Examen — soluciones

Tema 6: El movimiento · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Sistema de referencia (2 puntos)

¿Qué es un sistema de referencia? Explica con un ejemplo por qué el movimiento es relativo.

Solución

Es el punto u objeto que tomamos como fijo para describir el movimiento. Ej.: un pasajero de un tren está en reposo respecto a su asiento pero se mueve respecto a la estación.

2 Unidades (2 puntos)

Pasa 54 km/h a m/s y 15 m/s a km/h. ¿Qué es más rápido, un patinete a 20 km/h o una persona corriendo a 6 m/s?

Solución

54 km/h = 15 m/s; 15 m/s = 54 km/h. La persona: $6 \cdot 3{,}6 = 21{,}6$ km/h > 20 km/h: **la persona corre más**.

3 Velocidad media (2 puntos)

Un autobús recorre 240 km en 3 horas. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s. ¿Cuánto tardaría en recorrer 400 km a la misma velocidad?

Solución

$v = 80$ km/h $= 22{,}2$ m/s. $t = \frac{400}{80} = \boxed{5\text{ h}}$

4 MRU (2 puntos)

Un móvil se mueve según $x = 5 + 3t$ (SI). ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Dónde estaba al principio? ¿Dónde estará a los 10 s? Dibuja la gráfica x–t.

Solución

MRU con $v = 3$ m/s. Al principio, $x_0 = 5$ m. A los 10 s: $x = 35$ m. Gráfica: recta que empieza en 5 m y sube 3 m cada segundo.

5 Aceleración (2 puntos)

Una moto pasa de 0 a 108 km/h en 6 s. Calcula su aceleración. ¿Qué velocidad tenía a los 2 s, si la aceleración es constante?

Solución

$108\ \text{km/h} = 30\ \text{m/s}.\ \ a = \frac{30}{6} = \boxed{5\ \text{m/s}^2}$. A los 2 s: $v = 5 \cdot 2 = \boxed{10\ \text{m/s}}$